

小车倒立摆控制器设计报告

姓名：_____ 学号：_____

2026 年 5 月 11 日

1 项目背景

小车倒立摆系统是控制理论中的经典对象，具有非线性、强耦合和开环不稳定等特点。本次作业以小车倒立摆为对象，完成状态空间建模、状态反馈控制、LQR 调节器设计以及类 `sysstune` 的自动调参仿真。

2 状态空间模型

选取系统状态变量为

$$X = \begin{bmatrix} x & \dot{x} & \theta & \dot{\theta} \end{bmatrix}^T,$$

其中 x 表示小车位移， θ 表示摆杆偏离竖直方向的角度。

线性化后的状态空间模型为

$$\dot{X} = AX + Bu.$$

在本仿真中，系统参数取

$$M = 0.5, \quad m = 0.2, \quad b = 0.1, \quad l = 0.3, \quad g = 9.81.$$

对应的系统矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -b/M & -mg/M & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -b/(Ml) & (M+m)g/(Ml) & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/M \\ 0 \\ -1/(Ml) \end{bmatrix}.$$

3 LQR 状态反馈控制

LQR 控制器采用状态反馈形式

$$u = -KX.$$

其性能指标为

$$J = \int_0^{\infty} (X^T Q X + u^T R u) dt.$$

本实验中取

$$Q = \text{diag}(10, 1, 100, 1), \quad R = 0.01.$$

计算得到的 LQR 状态反馈增益为：

$$K_{\text{lqr}} = \begin{bmatrix} -31.6228 & -26.7753 & -144.2426 & -20.326 \end{bmatrix}$$

LQR 闭环极点为：

$$[-69.5513+0.j \quad -9.8558+0.j \quad -1.3745+1.062j \quad -1.3745-1.062j]$$

4 类 systune 的状态反馈自动调参

MATLAB 中的 `systune` 可以根据给定调参目标自动整定控制器参数。Python 中没有完全相同的函数，因此本文采用 `scipy.optimize` 构造类似调参过程。调参变量仍然为状态反馈矩阵 K ，控制律仍为

$$u = -KX.$$

调参目标包括：

- 闭环极点实部小于 -1 ，保证系统具有足够衰减速度；
- 闭环极点阻尼比不小于 0.6 ，减少振荡；
- 闭环极点自然频率不超过 30 rad/s ，避免控制输入过于激烈；
- 对过大的反馈增益加入惩罚项。

优化后得到的状态反馈增益为：

$$K_{\text{tuned}} = \begin{bmatrix} -1.9635 & -3.1061 & -29.6516 & -3.2398 \end{bmatrix}$$

类 `systune` 调参后的闭环极点为：

$$[-6.7935+9.0712j \quad -6.7935-9.0712j \quad -0.9999+0.j \quad -0.9999-0.j]$$

优化目标函数值为：

$$0.0903868$$

5 仿真结果

初始状态设置为

$$X(0) = \begin{bmatrix} 0.1 & 0 & 0.1 & 0 \end{bmatrix}^T.$$

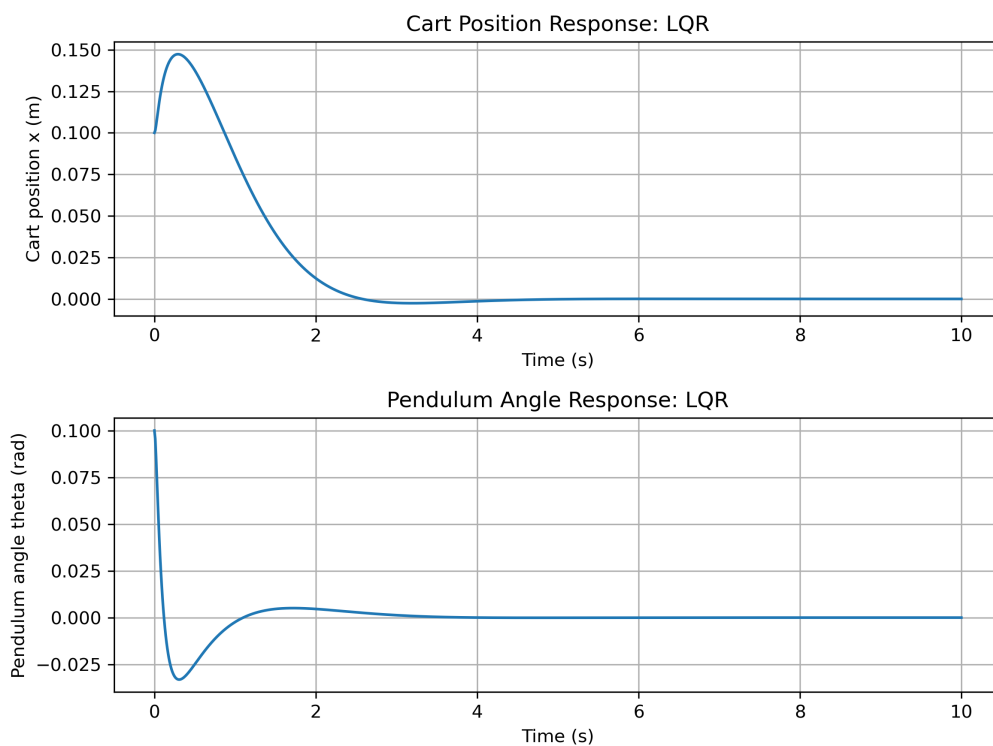


图 1: LQR 控制下的小车位移和摆杆角度响应

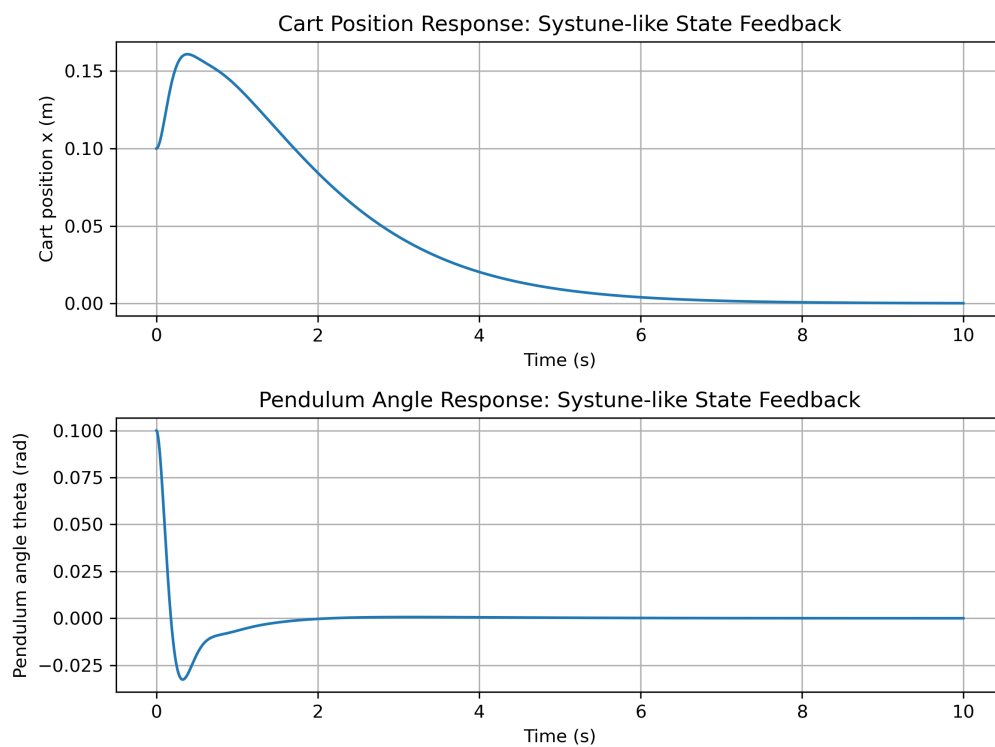


图 2: 类 systune 状态反馈控制下的小车位移和摆杆角度响应

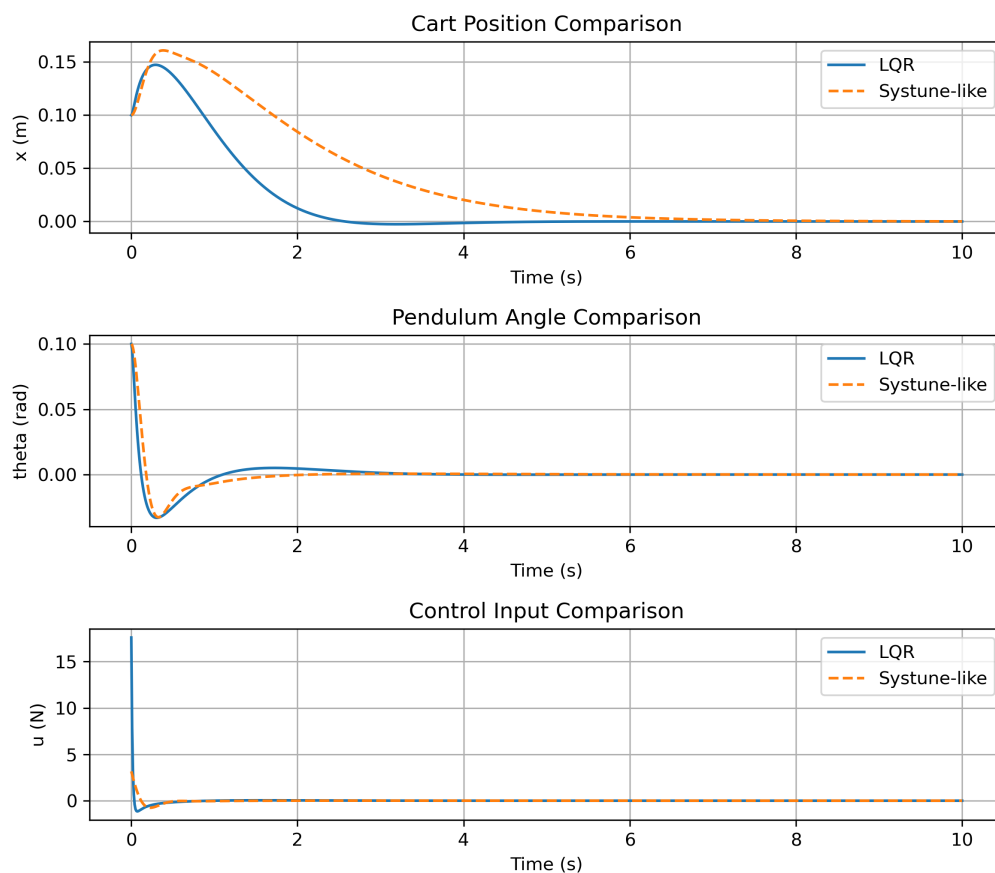


图 3: LQR 与类 systune 状态反馈控制效果对比

6 结果分析

从仿真结果可以看出，LQR 控制器能够使小车倒立摆系统从初始偏差状态逐渐回到平衡位置。摆杆角度 θ 逐渐收敛到零，说明倒立摆被稳定在竖直平衡位置附近。

类 **systune** 方法则通过极点约束自动调整反馈矩阵。与 LQR 方法相比，该方法更接近工程调参思路：先给出期望的闭环稳定性、阻尼比和频率范围，再由优化算法寻找满足要求的反馈增益。

需要注意的是，本文的 Python 实现并不是 MATLAB **systune** 的完全替代，而是根据相同思想实现的状态反馈自动调参方法。

7 总结

本次作业完成了小车倒立摆系统的状态空间建模、LQR 状态反馈控制器设计、类 **systune** 状态反馈自动调参以及仿真绘图。通过本实验可以看出，对于小车倒立摆这类开环不稳定系统，状态反馈控制能够有效利用系统全部状态信息，实现闭环稳定控制。LQR 方法具有明确的最优控制理论基础，而类 **systune** 方法则体现了基于工程指标的

自动调参思想。